

Exercice 10

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

Méthode : sur une courbe formée de segments, on identifie d'abord l'équation de chaque segment : la limite unilatérale se calcule ensuite par simple substitution.

Lisons le premier segment, de $(-2; -1)$ à $(1; 2)$: son coefficient directeur vaut $\frac{2 - (-1)}{1 - (-2)} = \frac{3}{3} = 1$,

donc pour $-2 \leq x \leq 1$: $f(x) = x + 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 + 1 = 2$$

Lisons le deuxième segment, de $(1; 2)$ à $(3; 0)$: son coefficient directeur vaut $\frac{0 - 2}{3 - 1} = -1$, donc

pour $1 \leq x < 3$: $f(x) = -x + 3$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -1 + 3 = 2$$

1) b) Étudier la continuité de f en 1.

Valeur en 1. Le point plein situé en $(1; 2)$ donne $f(1) = 2$.

Comparons les trois nombres :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2 = f(1)$$

Les deux limites unilatérales existent, sont égales, et coïncident avec $f(1)$.

$\Rightarrow f$ est continue en 1 ; le sommet $(1; 2)$ n'est qu'un point anguleux, sans rupture du tracé

2) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$.

À gauche de 3, on reste sur le segment $f(x) = -x + 3$, dont l'extrémité $(3; 0)$ est marquée d'un cercle ouvert.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -3 + 3 = 0$$

À droite de 3, la courbe est le segment de $(3; 3)$ à $(5; 4)$, de coefficient directeur $\frac{4 - 3}{5 - 3} = \frac{1}{2}$, donc

$$\text{pour } 3 \leq x \leq 5 : f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3$$

2) b) Étudier la continuité de f en 3.

Valeur en 3. Le point plein situé en $(3; 3)$ donne $f(3) = 3$.

La limite à droite vaut $3 = f(3)$: f est continue à droite en 3.

Mais la limite à gauche vaut 0, et $0 \neq 3$.

$\Rightarrow f$ n'est pas continue en 3 ; elle y présente un saut d'amplitude $3 - 0 = 3$

3) Donner l'ensemble des points de $[-2; 5]$ où f est discontinue.

Sur $[-2; 1]$, $f(x) = x + 1$: fonction affine, donc continue.

Sur $[1; 3[$, $f(x) = -x + 3$: fonction affine, donc continue ; le raccord en 1 est continu d'après 1) b).

Sur $[3; 5]$, $f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$: fonction affine, donc continue.

Le seul raccord défectueux est celui de 3, étudié en 2) b).

$\Rightarrow f$ est discontinue au seul point $x = 3$

4) a) On pose $g(x) = f(x)$ pour $x \neq 1$ et $g(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$. Donner la valeur de $g(1)$.

D'après 1) a), $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$.

$$g(1) = 2$$

4) b) La fonction g est-elle continue en 1 ?

Pour $x \neq 1$, g coïncide avec f : les limites de g en 1 sont donc celles de f , car une limite ne dépend pas de la valeur au point.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 2$$

Et $g(1) = 2$ d'après 4) a).

$\Rightarrow$ oui, g est continue en 1

Ce n'est pas une surprise : $f(1)$ valait déjà 2, donc $g = f$ et l'on retrouve la continuité établie en 1) b). ✓

5) La fonction $x \mapsto f(x) + |x - 3|$ est-elle continue en 3 ? Justifier.

Méthode : la somme d'une fonction continue et d'une fonction discontinue est toujours discontinue : si la somme s était continue, la différence $s - |x - 3|$ le serait aussi, donc f aussi.

Posons $s(x) = f(x) + |x - 3|$.

La fonction $x \mapsto |x - 3|$ est continue sur $\mathbb{R}$ (valeur absolue d'une fonction affine), et elle s'annule en 3.

Limite à gauche : $\lim_{x \rightarrow 3^-} s(x) = 0 + 0 = 0$.

Limite à droite : $\lim_{x \rightarrow 3^+} s(x) = 3 + 0 = 3$.

Valeur en 3 : $s(3) = f(3) + |3 - 3| = 3 + 0 = 3$.

La limite à gauche vaut 0, différente de $s(3) = 3$.

$\Rightarrow$ non, la fonction $x \mapsto f(x) + |x - 3|$ n'est pas continue en 3 ; ajouter $|x - 3|$ ne répare pas le saut de f

6) Déterminer $f([-2; 1])$ et $f([3; 5])$.

Sur $[-2; 1]$, $f(x) = x + 1$ est continue et strictement croissante (coefficient directeur $1 > 0$).

$$f(-2) = -2 + 1 = -1 \quad \text{et} \quad f(1) = 2$$

$$f([-2; 1]) = [-1; 2]$$

Sur $[3; 5]$, $f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ est continue et strictement croissante.

$$f(3) = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3 \quad \text{et} \quad f(5) = \frac{5}{2} + \frac{3}{2} = 4$$

$$f([3; 5]) = [3; 4]$$

7) L'équation $f(x) = 1$ admet-elle une solution sur $[-2; 1]$? Justifier.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a; b]$ et si k appartient à l'intervalle d'extrémités $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ a au moins une solution dans $[a; b]$.

Continuité. Sur $[-2; 1]$, f coïncide avec la fonction affine $x \mapsto x + 1$: elle y est continue.

Encadrement de la valeur cible. D'après 6), $f([-2; 1]) = [-1; 2]$, et $1 \in [-1; 2]$.

Le théorème des valeurs intermédiaires s'applique.

Résolvons d'ailleurs explicitement :

$$x + 1 = 1 \iff x = 0, \text{ et } 0 \in [-2; 1]$$

$\Rightarrow$ oui, l'équation $f(x) = 1$ admet une solution sur $[-2; 1]$, à savoir $x = 0$ — et elle est unique, f étant strictement croissante sur cet intervalle